



บทที่ 11

กฎความสัมพันธ์

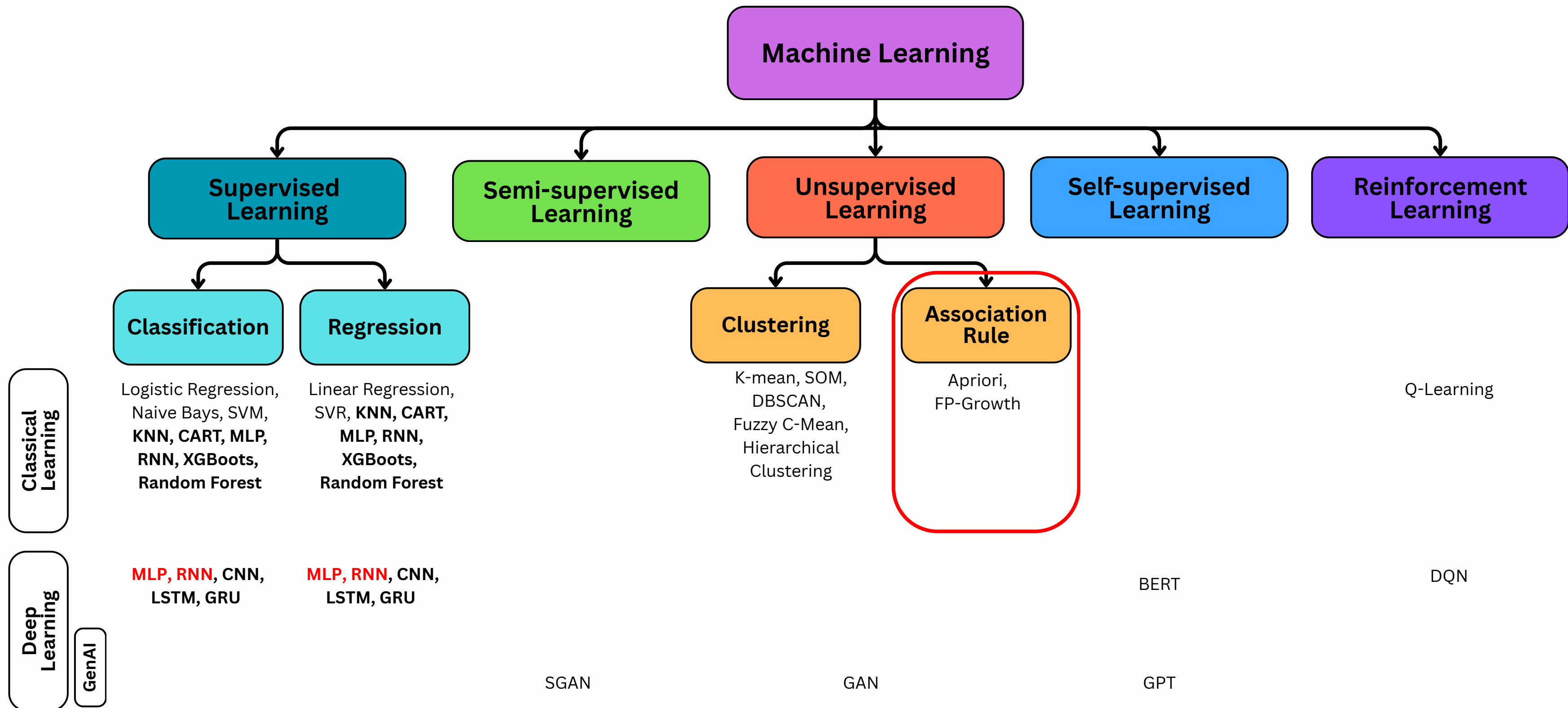
- ✓ 11.1 แนะนำกฎความสัมพันธ์
- ✓ 11.2 Apriori
- ✓ 11.3 FP-Growth
- ✓ 11.4 แบบฝึกหัด

11.1 แนะนำกฎความสัมพันธ์

- **กฎความสัมพันธ์ (Association Rule)** เป็นเทคนิคในการค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยพิจารณาว่าถ้ามีเหตุการณ์ A เกิดขึ้น จะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ B ตามมาด้วยมากน้อยเพียงใด
- เป็นเทคนิคหนึ่งของ ML ในกลุ่ม Unsupervised Learning

กฎที่ 1 : {กาแฟ} → {ช็อคโกแลต}	(Support 40%, Confidence 72%)
กฎที่ 2 : {รองเท้าวิ่ง} → {ถุงเท้ากีฬา}	(Support 67%, Confidence 91%)
กฎที่ 3 : {ข้าวกล้องขุดพิเศษ} → {น้ำผลไม้}	(Support 59%, Confidence 90%)
กฎที่ 4 : {ขนมปัง, แยม} → {เนย}	(Support 35%, Confidence 85%)
กฎที่ 5 : {แชมพู} → {ครีมนวดผม, ทรีตเมนต์ผม}	(Support 28%, Confidence 76%)

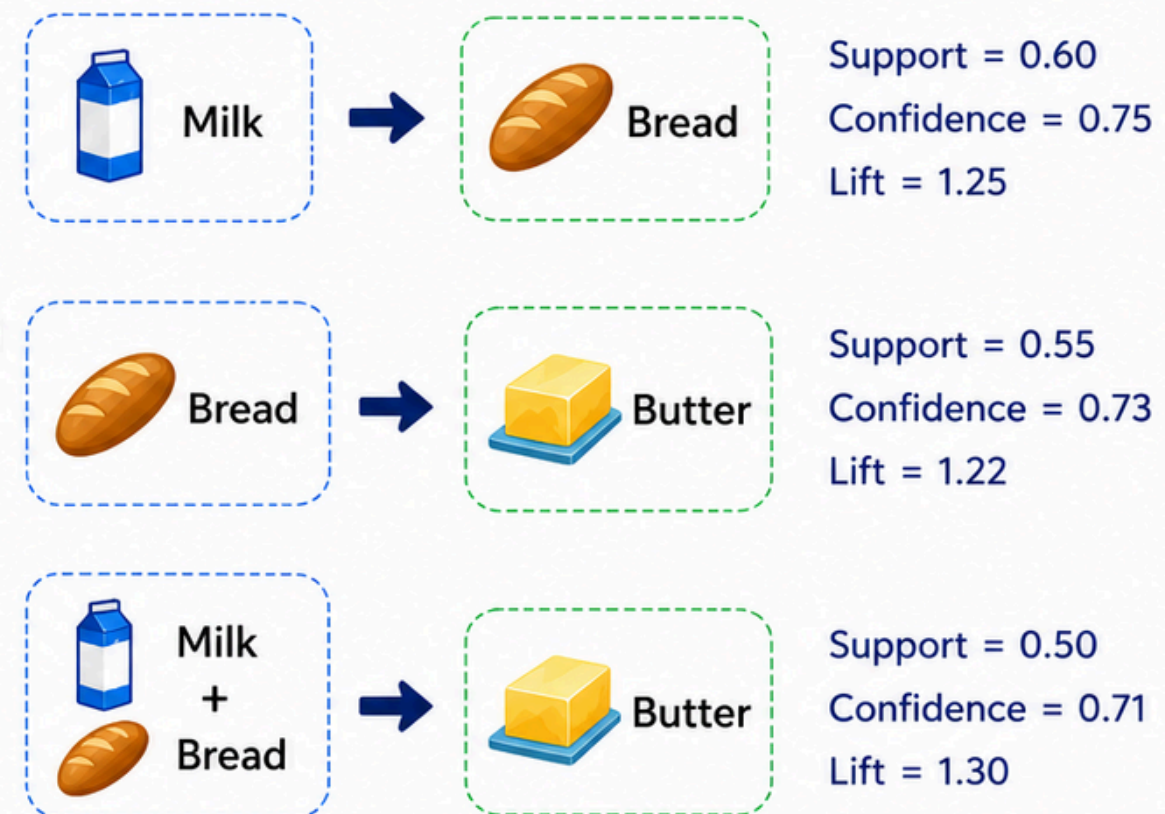
ภาพที่ 11-1 : ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์



ภาพที่ 11-2 : Machine Learning Techniques

11.2 Apriori

- อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)
- เข้าใจง่าย เหมาะกับการวิเคราะห์พฤติกรรม เช่น Market Basket Analysis
- ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีรายการ (Item) มาก ๆ



11.2.1 การคำนวณสำหรับ Apriori

สูตรการคำนวณ

ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset)

- ระบุ ชุดรายการ (Itemset) ที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยเริ่มจาก Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1
- ระบุ ความถี่ (Frequency) ของชุดรายการที่เกิดขึ้น
- คำนวณ ค่าซัพพอร์ต (Support)

$$\text{Support}(\text{Itemset}) = \frac{\text{Frequency}(\text{Itemset})}{\text{Total Number of Transactions}}$$

- เลือก Itemset ที่เป็นไปตามเกณฑ์ ($\geq$ Minimum Support) เพื่อนำไปสร้าง Frequent Itemset ในรอบใหม่
- วนสร้าง Frequent Itemset ที่มีความยาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนครบตามต้องการ

ขั้นที่ 2 : สร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)

- คำนวณค่า Confidence

$$\text{Confidence}(L,R) = \frac{\text{Support}(L, R)}{\text{Support}(L)}$$

- คำนวณค่า Lift

$$\text{Lift}(L,R) = \frac{\text{Support}(L, R)}{\text{Support}(L) \times \text{Support}(R)}$$

ถ้า $\text{Lift} > 1 \rightarrow$ มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ถ้า $\text{Lift} < 1 \rightarrow$ มีความสัมพันธ์เชิงลบ

11.2.2 ตัวอย่างการคำนวณ Apriori

ข้อที่ 1 : จงแสดงวิธีการคำนวณ Apriori เพื่อหากฎความสัมพันธ์จากรายการซื้อสินค้า (ตะกร้าสินค้า/ใบเสร็จ) ต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ Minimum Support = 0.5 (50%), Minimum Confidence=0.7 (70%) , และ Lift > 1

เลขที่ใบเสร็จ (ID)	รายการสินค้า (Item)
1	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม
3	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม

วิธีทำ

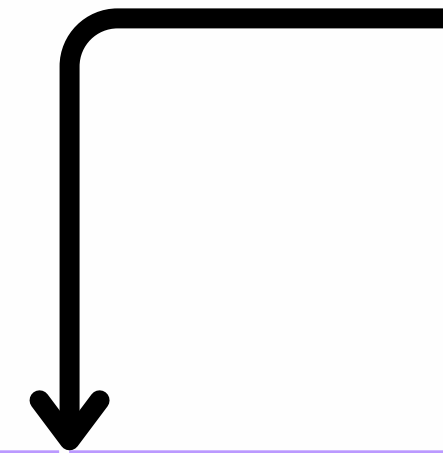
ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset)

- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 1

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	$4/5=0.8$
นม	3	$3/5=0.6$
ไข่	2	$2/5=0.4$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ **{ขนมปัง}** และ **{นม}**

ID	Item
1	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม
3	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม



- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 2
นำ {ขนมปัง} และ {นม} มาจับคู่กันได้เพียงคู่เดียว นั่นคือ {ขนมปัง, นม}

ID	Item
1	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม
3	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง, นม	3	3/5=0.6

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 2 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ {ขนมปัง, นม}

- สรุป Itemset ทั้งหมด ที่มีค่า Support $\geq$ Minimum Support (50%) มีดังนี้

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	4/5=0.8
นม	3	3/5=0.6
ขนมปัง, นม	3	3/5=0.6

จากนั้นนำ Itemset ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ไปสร้างกฎความสัมพันธ์

ขั้นที่ 2 : สร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)

Rule	Support	Confidence	Lift
ขนมปัง → นม	$3/5=0.6$	$3/4$ หรือ $0.6/0.8=0.75$	$0.6/(0.8*0.6)=1.25$
นม → ขนมปัง	$3/5=0.6$	$3/3$ หรือ $0.6/0.6=1.0$	$0.6/(0.8*0.6)=1.25$

ตอบ มีอยู่ 2 กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเกณฑ์ $\text{Support} \geq 50\%$, $\text{Confidence} \geq 70\%$, และ $\text{Lift} > 1$ นั่นคือ

กฎที่ 1 : {ขนมปัง} → {นม} (Support = 60%, Confidence = 75%, Lift = 1.25)

กฎที่ 2 : {นม} → {ขนมปัง} (Support = 60%, Confidence = 100%, Lift = 1.25)

ข้อที่ 2 : จงแสดงวิธีการคำนวณ Apriori เพื่อหากฎความสัมพันธ์จากรายการซื้อสินค้า (ตะกร้าสินค้า/ใบเสร็จ) ต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ Minimum Support = 0.5 (50%), Minimum Confidence=0.7 (70%) , และ Lift > 1

เลขที่ใบเสร็จ (ID)	รายการสินค้า (Item)
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset)

ID	Item
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่

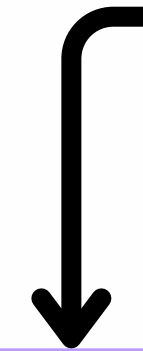
- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 1

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	2	$2/4 = 0.5$
นม	4	$4/4 = 1.0$
แอปเปิ้ล	1	$1/4 = 0.25$
กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
ไข่	3	$3/4 = 0.75$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ {ขนมปัง}, {นม}, {กาแฟ}, {ไข่}

- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 2
นำ {ขนมปัง}, {นม}, {กาแฟ}, {ไข่} มาจับคู่กันได้เป็น Itemset ดังนี้

ID	Item
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่



Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง, นม	2	$2/4 = 0.5$
ขนมปัง, กาแฟ	1	$1/4 = 0.25$
ขนมปัง, ไข่	1	$1/4 = 0.25$
นม, กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
นม, ไข่	3	$3/4 = 0.75$
กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 2 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ {ขนมปัง, นม}, {นม, กาแฟ}, {นม, ไข่}, {กาแฟ, ไข่}

- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 3
นำ {ขนมปัง, นม}, {นม, กาแฟ}, {นม, ไข่}, {กาแฟ, ไข่} มาจับคู่กัน หากจับทุกคู่จะมีทั้งหมด 6 คู่ มาจาก $n(n-1)/2$ เมื่อ $n = 4$
อย่างไรก็ตาม Apriori ใช้กลไกในการลดจำนวนการจับคู่ โดยพิจารณาแค่คู่ที่มีสมาชิกตัวหน้า $k-2$ ตัวเหมือนกัน เมื่อ $k = 3$
ในกรณีนี้มีคู่เดียว นั่นคือ {นม, กาแฟ} กับ {นม, ไข่} ซึ่งรวมได้เป็น {นม, กาแฟ, ไข่}

ID	Item
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่

Itemset	Frequency	Support
นม, กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 3 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ {นม, กาแฟ, ไข่}

- หา Itemset ที่มีความยาวของ เท่ากับ 4
ไม่สามารถหาได้เนื่องจาก Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 3 มีแค่ 1 รายการเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถจับคู่ได้

- สรุป Itemset ทั้งหมด ที่มีค่า Support $\geq$ Minimum Support (50%) มีดังนี้

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	2	$2/4 = 0.5$
นม	4	$4/4 = 1.0$
กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
ไข่	3	$3/4 = 0.75$
ขนมปัง, นม	2	$2/4 = 0.50$
นม, กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
นม, ไข่	3	$3/4 = 0.75$
กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$
นม, กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$

จากนั้นนำ Itemset ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ไปสร้าง**กฎความสัมพันธ์**

จำนวนกฎ = $2^k - 2$ เมื่อ k = จำนวน item ใน Itemset เช่น

- ถ้า Itemset = **{ขนมปัง, นม}** จะสร้างกฎได้ = $2^2 - 2 = 2$ กฎ นั้น คือ 1) {ขนมปัง} $\rightarrow$ {นม} และ 2) {นม} $\rightarrow$ {ขนมปัง}
- ถ้า Itemset = **{นม, กาแฟ, ไข่}** จะสร้างกฎได้ = $2^3 - 2 = 6$ กฎ

ขั้นที่ 2 : สร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)

Rule	Support	Confidence	Lift
ขนมปัง → นม	$2/4 = 0.50$	$0.50/0.50 = 1.0$	$0.50/(0.50*1.0) = 1.0$
นม → ขนมปัง	$2/4 = 0.50$	$0.50/1.0 = 0.50$	$0.50/(1.0*0.50) = 1.0$
นม → กาแฟ	$3/4 = 0.75$	$0.75/1.0 = 0.75$	$0.75/(1.0*0.75) = 1.0$
กาแฟ → นม	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*1.0) = 1.0$
นม → ไข่	$3/4 = 0.75$	$0.75/1.0 = 0.75$	$0.75/(1.0*0.75) = 1.0$
ไข่ → นม	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*1.0) = 1.0$
กาแฟ → ไข่	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
ไข่ → กาแฟ	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
นม → กาแฟ, ไข่	$3/4 = 0.75$	$0.75/1.0 = 0.75$	$0.75/(1.0*0.75) = 1.0$
กาแฟ → นม, ไข่	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
ไข่ → กาแฟ, นม	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
นม, กาแฟ → ไข่	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
นม, ไข่ → กาแฟ	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*0.75) = 1.33$
กาแฟ, ไข่ → นม	$3/4 = 0.75$	$0.75/0.75 = 1.0$	$0.75/(0.75*1.0) = 1.0$

ตอบ มีอยู่ 6 กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเกณฑ์ Support $\geq 50\%$, Confidence $\geq 70\%$, และ Lift > 1 นั่นคือ

กฎที่ 1 : {กาแฟ} $\rightarrow$ {ไข่}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)
กฎที่ 2 : {ไข่} $\rightarrow$ {กาแฟ}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)
กฎที่ 3 : {กาแฟ} $\rightarrow$ {นม, ไข่}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)
กฎที่ 4 : {ไข่} $\rightarrow$ {กาแฟ, นม}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)
กฎที่ 5 : {นม, กาแฟ} $\rightarrow$ {ไข่}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)
กฎที่ 6 : {นม, ไข่} $\rightarrow$ {กาแฟ}	(Support = 75%, Confidence = 100%, Lift = 1.33)

11.2.3 ตัวอย่างโค้ด Apriori

ติดตั้ง Library

```
1 #ติดตั้ง mlxtend  
2 %pip install mlxtend
```

Python

```

1 # Import Python Library
2 import pandas as pd
3 from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
4 from mlxtend.frequent_patterns import apriori
5 from mlxtend.frequent_patterns import association_rules
6
7 #Load Data
8 dataset = [
9     ['ขนมปัง', 'นม', 'แอปเปิล'],
10    ['กาแฟ', 'นม', 'ไข่'],
11    ['ขนมปัง', 'กาแฟ', 'นม', 'ไข่'],
12    ['นม', 'กาแฟ', 'ไข่']
13 ]
14
15 #Transform Data (One-Hot Encoding)
16 te = TransactionEncoder()
17 te_ary = te.fit(dataset).transform(dataset)
18 df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)
19 display(df)
20
21 #Create Frequent Itemsets (กำหนด min_support=0.5)
22 frequent_itemsets = apriori(df, min_support=0.5, use_colnames=True)
23
24 #Create Association Rules (กำหนด min_confidence=0.7)
25 rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="confidence", min_threshold=0.7)
26
27 #Filter Rules with Lift > 1
28 result = rules[rules['lift'] > 1]
29
30 #Display Result
31 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)
32 print("กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเงื่อนไข:")
33 print(result[['antecedents', 'consequents', 'support', 'confidence', 'lift']])

```

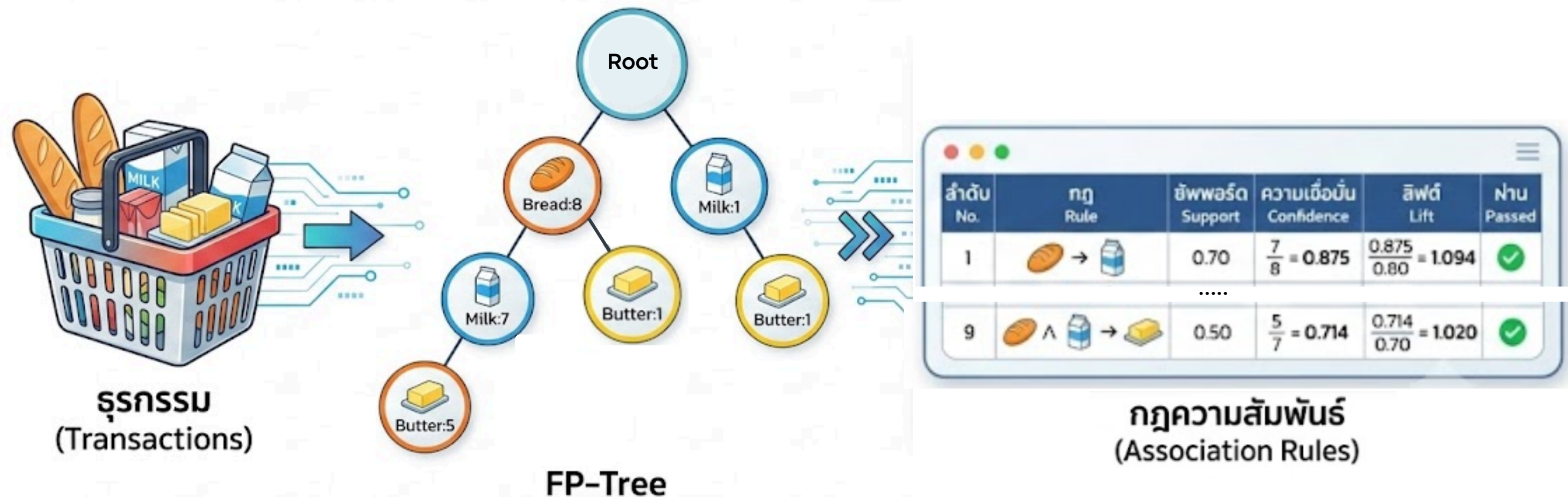
กาแฟ	ขนมปัง	นม	แอปเปิล	ไข่
False	True	True	True	False
True	False	True	False	True
True	True	True	False	True
True	False	True	False	True

กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเงื่อนไข:

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
2	frozenset({'กาแฟ'})	frozenset({'ไข่'})	0.75	1.0	1.333333
3	frozenset({'ไข่'})	frozenset({'กาแฟ'})	0.75	1.0	1.333333
8	frozenset({'กาแฟ', 'นม'})	frozenset({'ไข่'})	0.75	1.0	1.333333
9	frozenset({'ไข่', 'นม'})	frozenset({'กาแฟ'})	0.75	1.0	1.333333
10	frozenset({'กาแฟ'})	frozenset({'ไข่', 'นม'})	0.75	1.0	1.333333
11	frozenset({'ไข่'})	frozenset({'กาแฟ', 'นม'})	0.75	1.0	1.333333

11.3 FP-Growth

- อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)
- เข้าใจง่าย เหมาะกับการวิเคราะห์พฤติกรรม เช่น Market Basket Analysis
- เหมาะกับข้อมูลที่มีรายการ (Item) มาก ๆ เมื่อเทียบกับ Apriori



11.3.1 การคำนวณสำหรับ FP-Growth

สูตรการคำนวณ

ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset) ที่มีความยาวเท่ากับ 1

- ระบุ ชุดรายการ (Itemset) เฉพาะ Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1
- ระบุ ความถี่ (Frequency) ของชุดรายการที่เกิดขึ้น
- คำนวณ ค่าซัพพอร์ต (Support)
- เลือก Frequent Itemset ที่เป็นไปตามเกณฑ์ ($\geq$ Minimum Support)

ขั้นที่ 2 : เรียง Item ตามความถี่ (มาก $\rightarrow$ น้อย)

ขั้นที่ 3 : เรียง Item ในแต่ละ Transaction ใหม่

ขั้นที่ 4 : สร้าง FP-Tree

ขั้นที่ 5 : สร้าง Frequent Itemset จาก FP-Tree (โดยเริ่มจาก Item ที่มีค่า Support ต่ำสุด)

ขั้นที่ 6 : สร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)

11.3.2 ตัวอย่างการคำนวณ FP-Growth

ข้อที่ 1 : จงแสดงวิธีการคำนวณ FP-Growth เพื่อหา Frequent Itemset จากรายการซื้อสินค้า (ตะกร้าสินค้า/ใบเสร็จ) ต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ Minimum Support = 50%

เลขที่ใบเสร็จ (ID)	รายการสินค้า (Item)
1	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม
3	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset) ที่มีความยาวเท่ากับ 1

ID	Item
1	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม
3	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	$4/5=0.8$
นม	3	$3/5=0.6$
ไข่	2	$2/5=0.4$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ **{ขนมปัง}** และ **{นม}**

ขั้นที่ 2 : เรียง Item ตามความถี่ (มากไปหาน้อย)

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	$4/5=0.8$
นม	3	$3/5=0.6$

ลำดับคือ **ขนมปัง** ต่อด้วย **นม** ส่วน **ไข่** ไม่ต้องพิจารณาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์

ขั้นที่ 3 : ตัด item ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก แล้วเรียง Item ในแต่ละ Transaction ใหม่

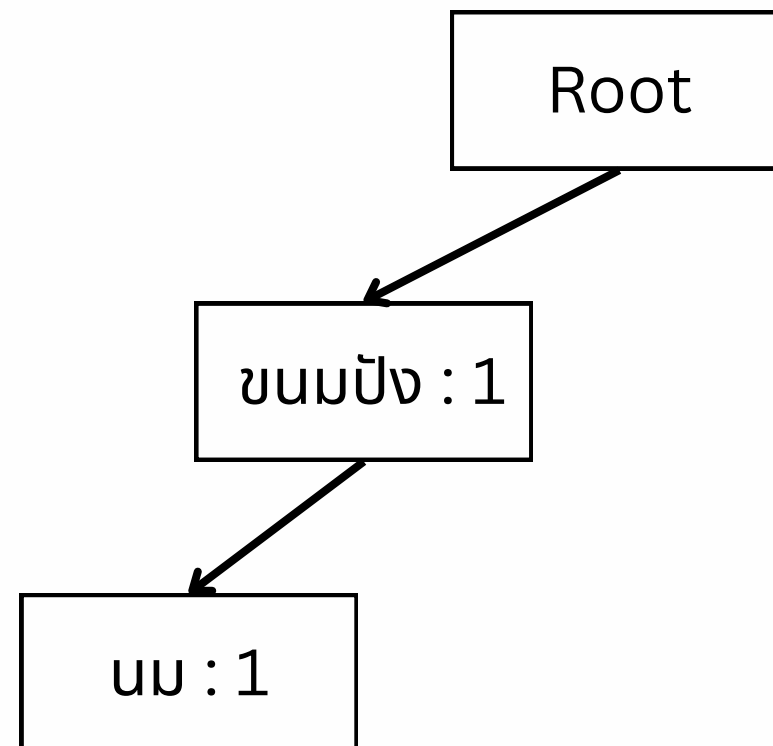
ID	Original Item	Sorted Item
1	ขนมปัง, นม	ขนมปัง, นม
2	ขนมปัง, นม	ขนมปัง, นม
3	ไข่	ไข่
4	ขนมปัง, ไข่	ขนมปัง, ไข่
5	ขนมปัง, นม	ขนมปัง, นม

เนื่องจากลำดับไม่เปลี่ยนทำให้ **ขนมปัง** ยังคงมาก่อน (อยู่ด้านซ้าย) **นม** ในรายการที่ 1, 2, และ 3

ขั้นที่ 4 : สร้าง FP-Tree

- **ID 1** : นำ Item จาก ID 1 ไปต่อกับ FP-Tree

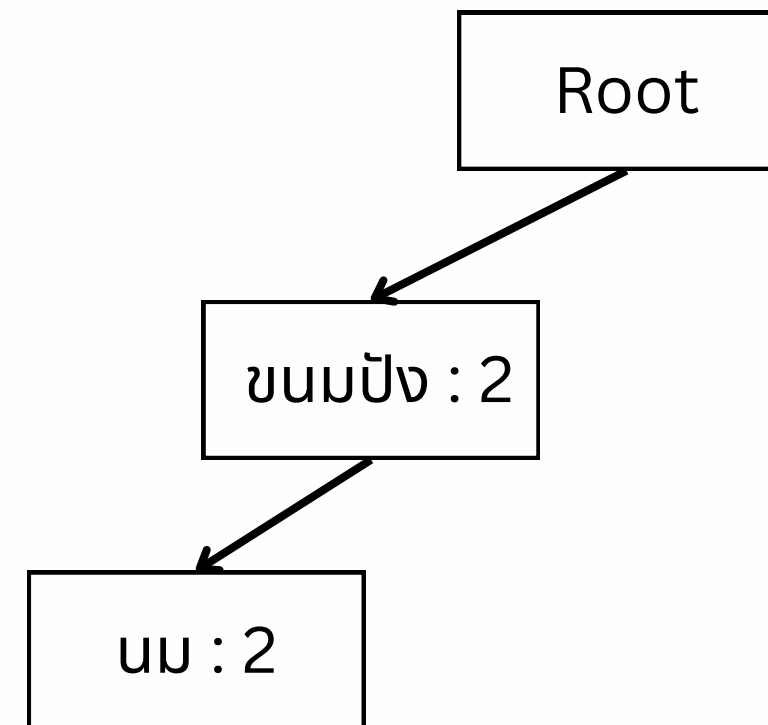
ID	Sorted Item
1	ขนมปัง, นม



ขนมปัง : 1 หมายถึง ขนมปังมีความถี่ = 1

- **ID 2** : นำ Item จาก ID 2 ไปต่อกับ FP-Tree

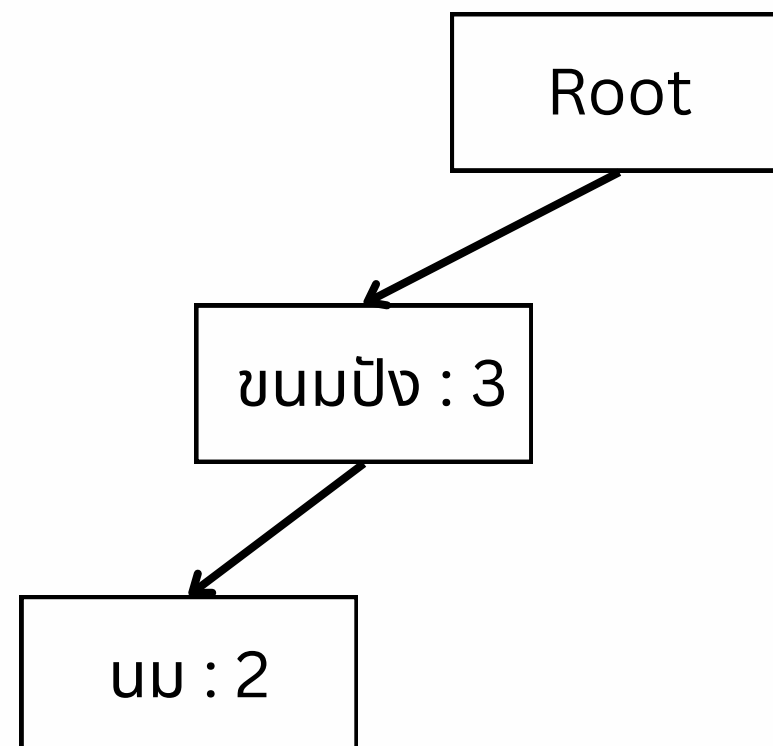
ID	Sorted Item
2	ขนมปัง, นม



ขนมปังและนมมีความถี่ = 1 อยู่แล้ว เมื่อเพิ่มไปอีกอย่างละ 1 จึงเป็น 2

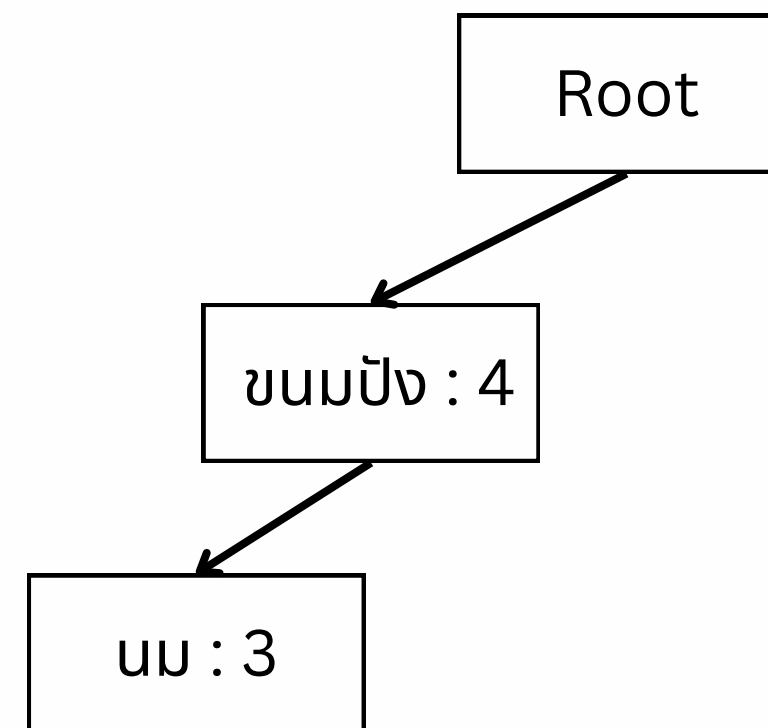
- **ID 4:** นำ Item จาก ID 4 ไปต่อกับ FP-Tree

ID	Sorted Item
4	ขนมปัง



- **ID 5 :** นำ Item จาก ID 5 ไปต่อกับ FP-Tree

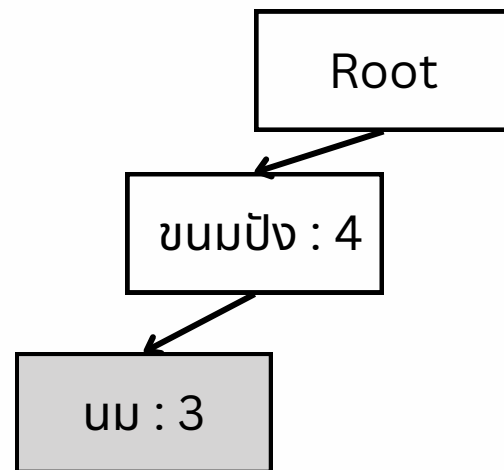
ID	Sorted Item
5	ขนมปัง, นม



นำ FP-Tree ที่ได้ ไปสร้าง Frequent Itemset

ขั้นที่ 5 : สร้าง Frequent Itemset จาก FP-Tree (โดยเริ่มจาก Item ที่มีค่า Support ต่ำสุด นั่นคือ นม)

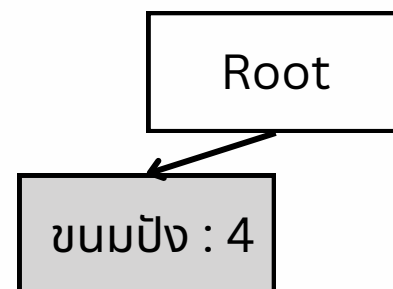
- **Item = นม**



Frequent Itemset คือ

Itemset	Frequency	Support
นม	3	$3/5=0.6$
ขนมปัง, นม	3	$3/5=0.6$

- **Item = ขนมปัง**



Frequent Itemset คือ

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	$4/5=0.8$

ตอบ Itemset ทั้งหมด ที่มีค่า Support $\geq$ Minimum Support (50%) มีดังนี้

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	4	$4/5=0.8$
นม	3	$3/5=0.6$
ขนมปัง, นม	3	$3/5=0.6$

ข้อที่ 2 : จงแสดงวิธีการคำนวณ FP-Growth เพื่อหา Frequent Itemset จากรายการซื้อสินค้า (ตะกร้าสินค้า/ใบเสร็จ)
ต่อไปนี โดยกำหนดให้ Minimum Support = 50%

เลขที่ใบเสร็จ (ID)	รายการสินค้า (Item)
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 : สร้างชุดรายการความถี่ (Frequent Itemset) ที่มีความยาวเท่ากับ 1

ID	Item
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่
4	นม, กาแฟ, ไข่

Itemset	Frequency	Support
ขนมปัง	2	$2/4 = 0.50$
นม	4	$4/4 = 1.00$
แอปเปิ้ล	1	$1/4 = 0.25$
กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
ไข่	3	$3/4 = 0.75$

Itemset ที่มีความยาวเท่ากับ 1 และมีค่า Support $\geq 50\%$ คือ **{ขนมปัง}, {นม}, {กาแฟ}, {ไข่}**

ขั้นที่ 2 : เรียง Item ตามความถี่ (มากไปหาน้อย)

Itemset	Frequency	Support
นม	4	$4/4=1.00$
กาแฟ	3	$3/4=0.75$
ไข่	3	$3/4=0.75$
ขนมปัง	2	$2/4=0.50$

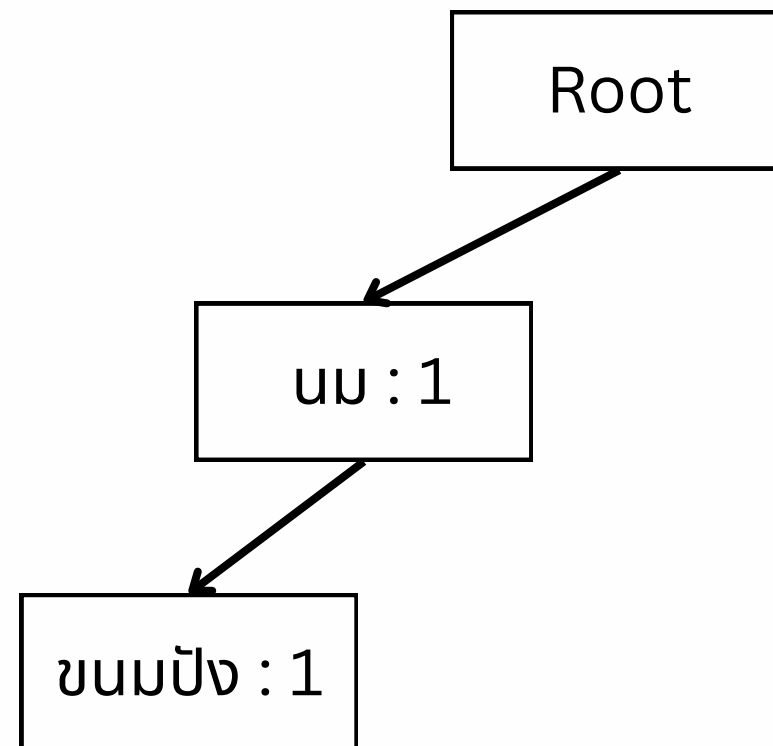
ขั้นที่ 3 : ตัด item ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก แล้วเรียง Item ในแต่ละ Transaction ใหม่

ID	Original Item	Sorted Item
1	ขนมปัง, นม, แอปเปิ้ล	นม, ขนมปัง, แอปเปิ้ล
2	กาแฟ, นม, ไข่	นม, กาแฟ, ไข่
3	ขนมปัง, กาแฟ, นม, ไข่	นม, กาแฟ, ไข่, ขนมปัง
4	นม, กาแฟ, ไข่	นม, กาแฟ, ไข่

ขั้นที่ 4 : สร้าง FP-Tree

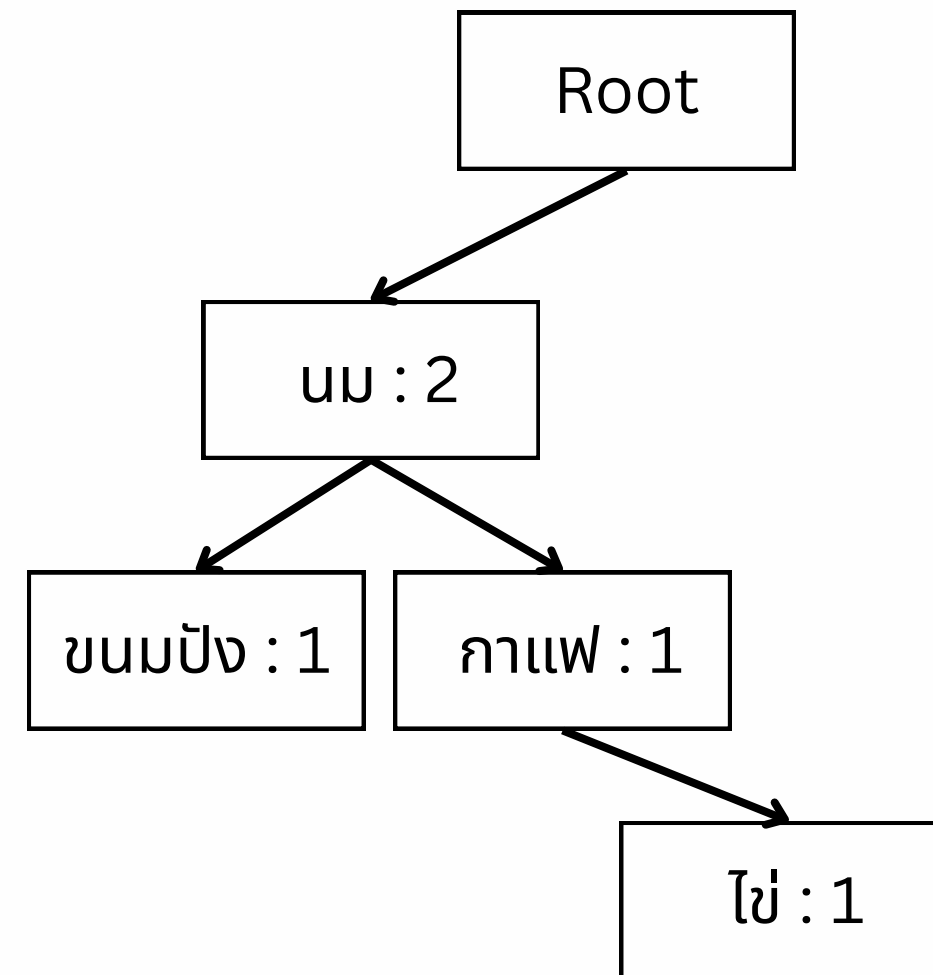
- **ID 1** : นำ Item จาก ID 1 ไปต่อกับ FP-Tree

ID	Sorted Item
1	นม, ขนมปัง



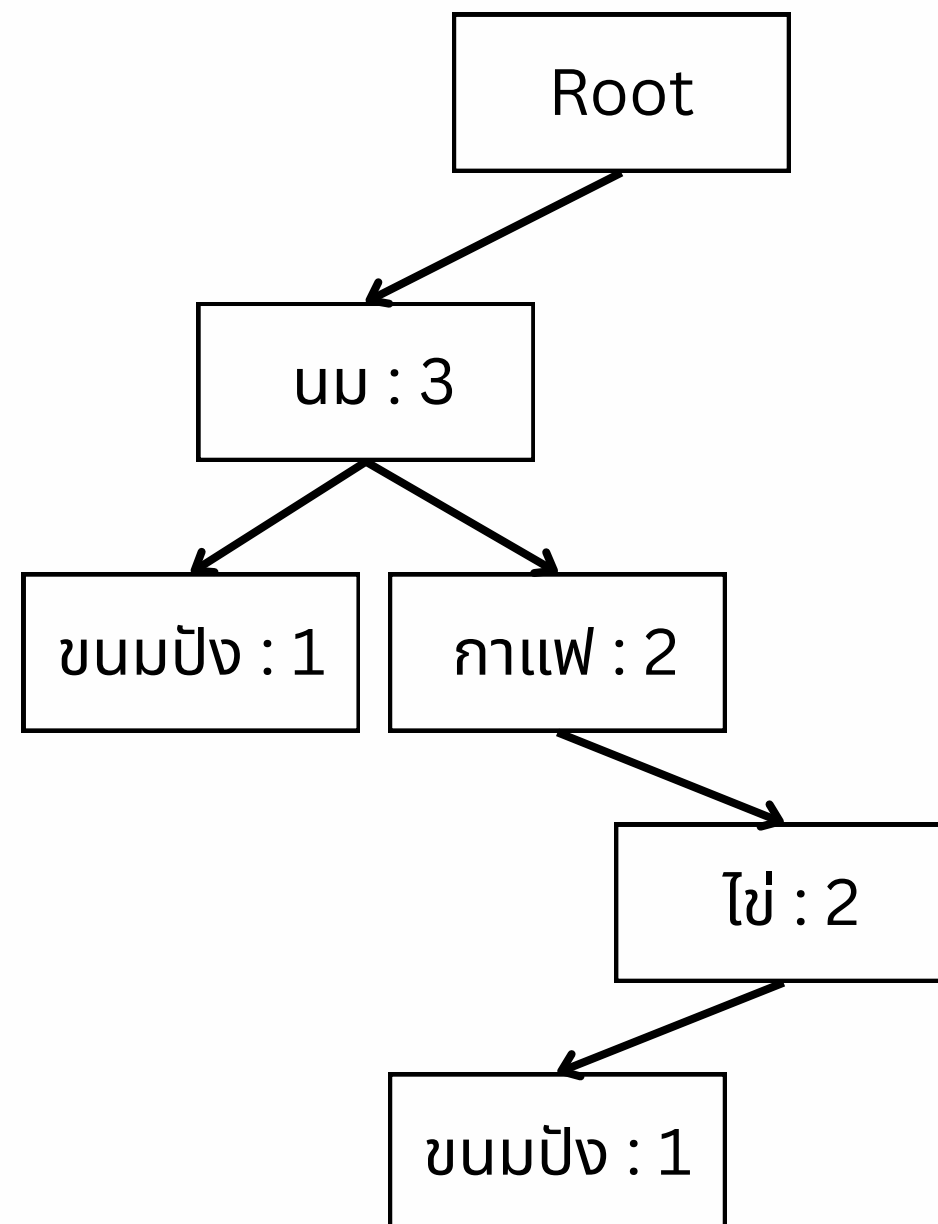
- **ID 2** : นำ Item จาก ID 2 ไปต่อกับ FP-Tree

ID	Sorted Item
2	นม, กาแฟ, ไข่



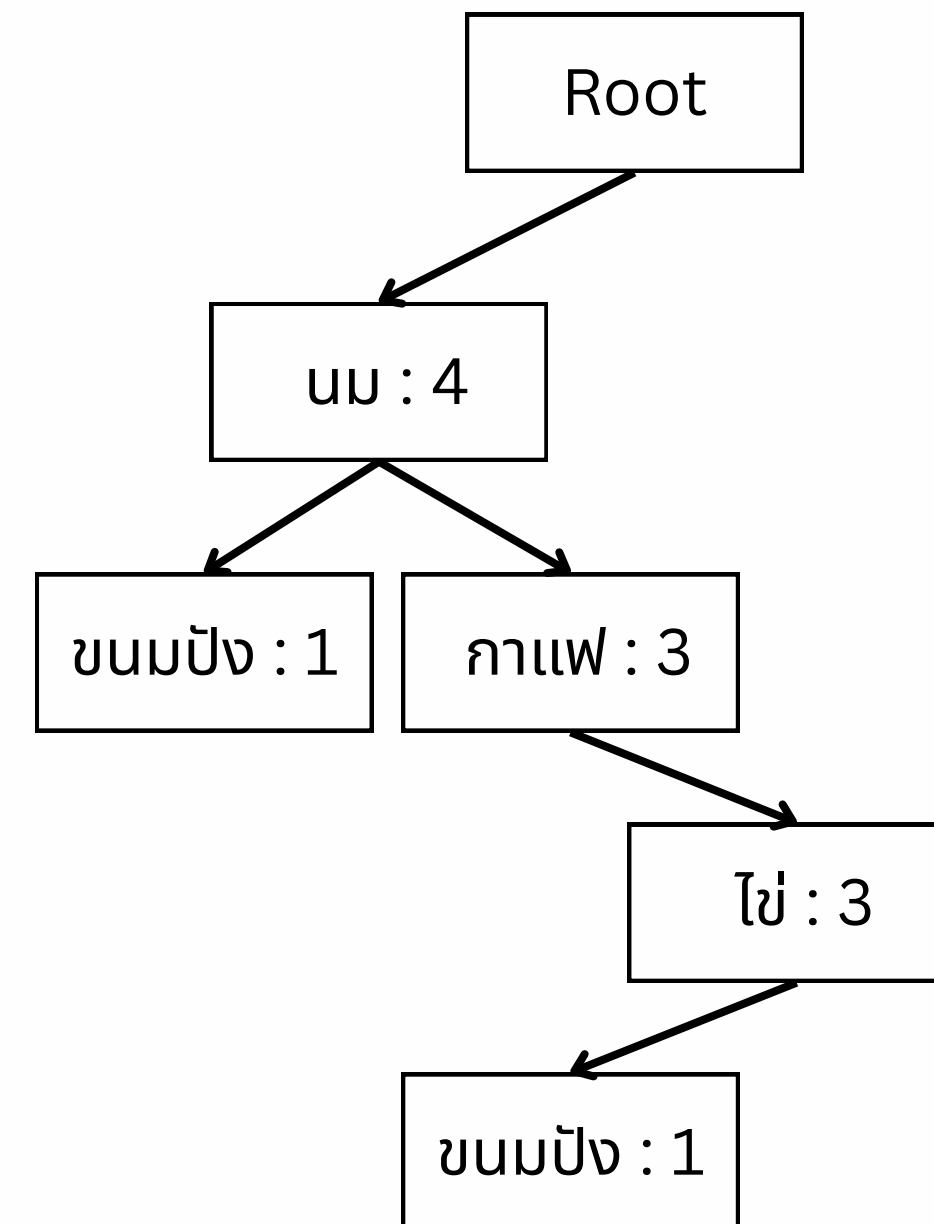
- **ID 3:** นำ Item จาก ID 4 ไปต่อกับ FP-Tree

ID	Sorted Item
3	นม, กาแฟ, ไข่, ขนมหปัง



- **ID 4:** นำ Item จาก ID 5 ไปต่อกับ FP-Tree

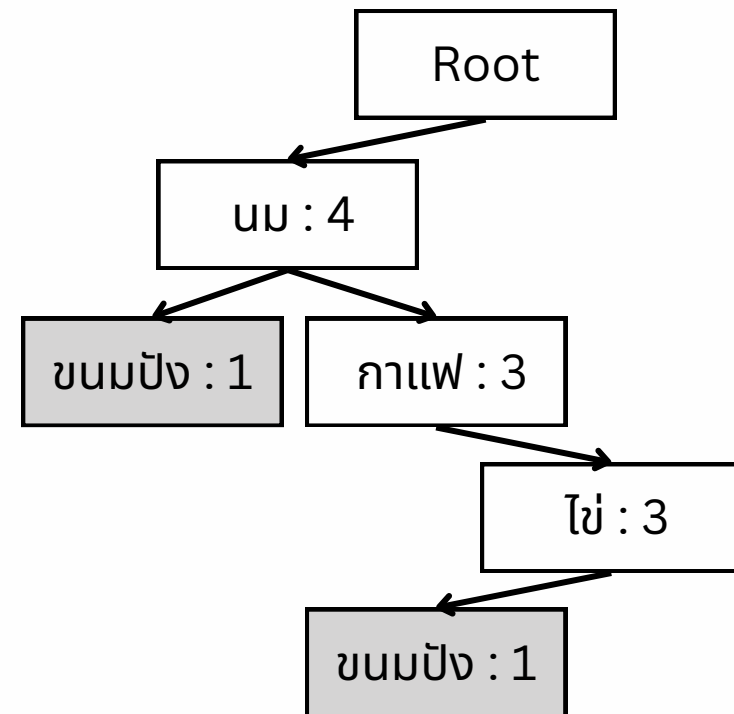
ID	Sorted Item
4	นม, กาแฟ, ไข่



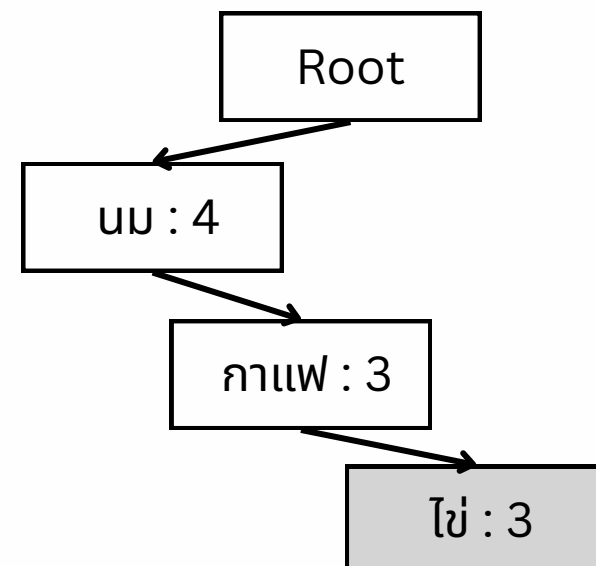
นำ FP-Tree ที่ได้ ไปสร้าง Frequent Itemset

ขั้นที่ 5 : สร้าง Frequent Itemset จาก FP-Tree (โดยเริ่มจาก Item ที่มีค่า Support ต่ำสุด นั่นคือ ขนมหั้ว)

- Item = ชนเผ่า



- Item = $\mathbb{V}$



Frequent Itemset คือ

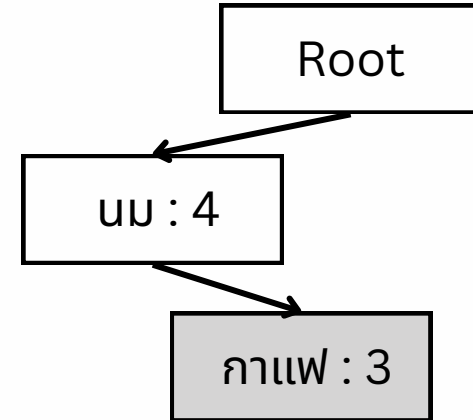
Itemset	Frequency	Support
ໝູ່ປັງ	2 (1+1)	2/4 = 0.5
ນຸ່ມ, ໝູ່ປັງ	2 (1+1)	2/4 = 0.5

* 2 (1+1) คือการรวมความถี่จาก 2 เส้นทาง

Frequent Itemset คือ

Itemset	Frequency	Support
ໄປ່	3	$3/4 = 0.75$
ກາເຟ, ໄປ່	3	$3/4 = 0.75$
ນມ, ໄປ່	3	$3/4 = 0.75$
ນມ, ກາເຟ, ໄປ່	3	$3/4 = 0.75$

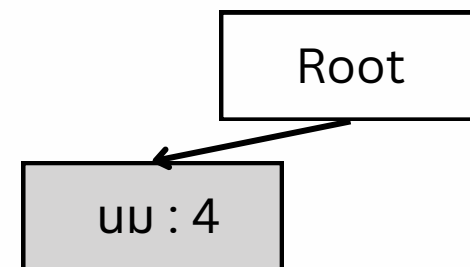
- Item = กาแฟ



Frequent Itemset คือ

Itemset	Frequency	Support
กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
นม, กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$

- Item = นม



Frequent Itemset คือ

Itemset	Frequency	Support
นม	4	$4/4 = 1.00$

ตอบ Itemset ทั้งหมด ที่มีค่า Support $\geq$ Minimum Support (50%) มีดังนี้

Itemset	Frequency	Support
นม	4	$4/4=1.00$
กาแฟ	3	$3/4=0.75$
ไข่	3	$3/4=0.75$
ขนมปัง	2	$2/4=0.50$
นม, กาแฟ	3	$3/4 = 0.75$
กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$
นม, ไข่	3	$3/4 = 0.75$
นม, ขนมปัง	2	$2/4 = 0.50$
นม, กาแฟ, ไข่	3	$3/4 = 0.75$

11.3.3 ตัวอย่างโค้ด FP-Growth

```
1 # Import Python Library
2 import pandas as pd
3 from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
4 from mlxtend.frequent_patterns import fpgrowth
5 from mlxtend.frequent_patterns import association_rules
6
7 #Load Data
8 dataset = [
9     ['ขนมปัง', 'นม', 'แอปเปิล'],
10    ['กาแฟ', 'นม', 'ไข่'],
11    ['ขนมปัง', 'กาแฟ', 'นม', 'ไข่'],
12    ['นม', 'กาแฟ', 'ไข่']
13 ]
14
15 #Transform Data (One-Hot Encoding)
16 te = TransactionEncoder()
17 te_ary = te.fit(dataset).transform(dataset)
18 df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)
19 display(df)
20
21 #Create Frequent Itemsets (กำหนด min_support=0.5)
22 frequent_itemsets = fpgrowth(df, min_support=0.5, use_colnames=True)
23
24 #Create Association Rules (กำหนด min_confidence=0.7)
25 rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="confidence", min_threshold=0.7)
26
27 #Filter Rules with Lift > 1
28 result = rules[rules['lift'] > 1]
29
30 #Display Result
31 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)
32 print("กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเงื่อนไข:")
33 print(result[['antecedents', 'consequents', 'support', 'confidence', 'lift']])
```

กาแฟ	ขนมปัง	นม	แอปเปิล	ไข่
False	True	True	True	False
True	False	True	False	True
True	True	True	False	True
True	False	True	False	True

กฎความสัมพันธ์ที่ผ่านเงื่อนไข:

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
2	frozenset({กาแฟ})	frozenset({ไข่})	0.75	1.0	1.333333
3	frozenset({ไข่})	frozenset({กาแฟ})	0.75	1.0	1.333333
8	frozenset({กาแฟ, นม})	frozenset({ไข่})	0.75	1.0	1.333333
9	frozenset({ไข่, นม})	frozenset({กาแฟ})	0.75	1.0	1.333333
10	frozenset({กาแฟ})	frozenset({ไข่, นม})	0.75	1.0	1.333333
11	frozenset({ไข่})	frozenset({กาแฟ, นม})	0.75	1.0	1.333333

11.4 แบบฝึกหัด

1. จงแสดงวิธีการคำนวณ Apriori และ FP-Growth เพื่อหากฎความสัมพันธ์จากรายการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้ Minimum Support = 0.5 (50%), Minimum Confidence=0.7 (70%) , และ Lift > 1 จากนั้นให้จัดโปรโมชั่นเพื่อนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว

รหัสการท่องเที่ยว (ID)	สถานที่ท่องเที่ยว (Item)
1	ดอยอินทนนท์, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
2	ดอยอินทนนท์, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
3	ดอยอินทนนท์, ถนนคนเดินท่าแพ
4	ถนนคนเดินท่าแพ
5	ดอยอินทนนท์, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
6	วัดศรีสุพรรณ

2. จงแสดงวิธีการคำนวณ Apriori และ FP-Growth เพื่อหากฎความสัมพันธ์จากรายการซื้อสินค้า (ตะกร้าสินค้า/ใบเสร็จ) โดยกำหนดให้ Minimum Support = 0.4 (40%), Minimum Confidence=0.7 (70%) , และ Lift > 1 จากนั้นให้จัดโปรโมชั่นเพื่อขายสินค้าและกำหนดแนวทางในการวางสินค้าบนชั้นวางสินค้า (Shelf)

เลขที่ใบเสร็จ (ID)	รายการสินค้า (Item)
1	แอปเปิล, กล้วย, องุ่น, ส้ม
2	แอปเปิล, กล้วย, องุ่น
3	แอปเปิล, กล้วย
4	แอปเปิล, องุ่น, กีวี
5	กล้วย, องุ่น, ส้ม



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

 pichai_jo@rmutto.ac.th

